CAE 응력 해석 결과 — 합격/불합격 판정표

📋 판정 기준

불합격 조건: **최대응력 > 500 MPa** 또는 **안전계수 < 2.0** (둘 중 하나라도 해당 시 불합격)
분석 대상: 19개 부품 | 분석일: 2026-04-09 | 담당: Evan-Park (A-RnD)

19	12	7
전체 부품	✅ 합격 (63%)	❌ 불합격 (37%)

전체 판정 결과

부품 ID	부품명	응력 (MPa)	안전계수	소재	판정
P001	프론트 브라켓	487.3	2.15	SPCC	✅ 합격
P002	**리어 마운트**	**523.8**	**1.87**	SAPH440	❌ 불합격
P003	배터리 케이스 상판	462.1	2.34	Al5052	✅ 합격
P004	배터리 케이스 하판	498.6	2.02	Al6061	✅ 합격
P005	**센터 크로스멤버**	**541.7**	**1.74**	DP980	❌ 불합격
P006	사이드 레일 보강판	476.9	2.21	SAPH590	✅ 합격
P007	**모터 하우징 브라켓**	**509.4**	**1.96**	SPFC980	❌ 불합격
P008	인버터 커버	438.5	2.48	Al5052	✅ 합격
P009	충전구 지지대	492.4	2.06	SGARC440	✅ 합격
P010	**서브프레임 링크**	**556.2**	**1.69**	SABC1470	❌ 불합격
P011	도어 임팩트 빔	471.2	2.27	UHSS1180	✅ 합격
P012	**시트 크로스바**	**503.1**	**1.99**	SPFH590	❌ 불합격
P013	페달 브라켓	449.7	2.39	SPCC	✅ 합격
P014	IP 캐리어 보강판	494.9	2.03	SAPH440	✅ 합격
P015	**후륜 너클 서포트**	**517.6**	**1.82**	SCGA780	❌ 불합격
P016	BMS 고정 브래킷	421.8	2.61	SECC	✅ 합격
P017	로커패널 인너	486.4	2.14	GA590	✅ 합격
P018	**테일게이트 힌지판**	**533.9**	**1.78**	SPFH780	❌ 불합격
P019	전방 충돌 센서 브라켓	458.2	2.33	SGHC440	✅ 합격

⚠️ **최고 위험 부품**

P010 서브프레임 링크 — 최대응력 **556.2 MPa** (기준 대비 +11.2%), 안전계수 **1.69** (기준 대비 −15.5%)
즉시 설계 검토 및 소재/두께 재검토 권고

우선조치 계획

순위	부품 ID / 부품명	우선조치 내용	긴급도
1	P010 서브프레임 링크	소재(SABC1470) 두께 증대 또는 고강도재 변경 검토. CAE 재해석 즉시 의뢰	즉시
2	P005 센터 크로스멤버	DP980 소재 보강 리브 추가 또는 단면 형상 변경. 설계 검토 회의 소집	즉시
3	P018 테일게이트 힌지판	힌지 체결부 응력 집중 부위 필렛 반경 확대. 설계용역사 재설계 요청	1주 내
4	P002 리어 마운트	마운팅 브라켓 두께 0.5mm 증대 검토. 협력사 설계 변경 요청	1주 내
5	P015 후륜 너클 서포트	너클 서포트 용접부 보강 및 소재 등급 상향(SCGA780 → SCGA980) 검토	2주 내
6	P007 모터 하우징 브라켓	브라켓 형상 최적화(토폴로지) 또는 보강판 추가. 설계팀 내부 검토	2주 내
7	P012 시트 크로스바	크로스바 단면 두께 증대(2.6mm → 3.0mm) 및 재해석 요청	3주 내

📌 **공통 후속 조치**

① 불합격 7개 부품 전체에 대해 설계변경 이력 관리 시스템(PLM) 등록
② 협력사 설계용역 계약 시 판정 기준(응력/안전계수) 사전 명시 조항 추가
③ 다음 CAE 해석 사이클 전 기준값 재검토 회의 개최

체크리스트 1 — 불합격 부품별 후속 조치 완료 확인

담당자: Evan-Park | 기준일: 2026-04-09 | ☐ 미완료 ☑ 완료

순위	착수	부품	조치 내용	기한	완료
1	☐	**P010** 서브프레임 링크	소재(SABC1470) 두께 증대 또는 고강도재 변경. CAE 재해석 즉시 의뢰	즉시	☐
2	☐	**P005** 센터 크로스멤버	DP980 보강 리브 추가 또는 단면 형상 변경. 설계 검토 회의 소집	즉시	☐
3	☐	**P018** 테일게이트 힌지판	힌지 체결부 필렛 반경 확대. 설계용역사 재설계 요청	1주 내	☐
4	☐	**P002** 리어 마운트	브라켓 두께 0.5mm 증대 검토. 협력사 설계 변경 요청	1주 내	☐
5	☐	**P015** 후륜 너클 서포트	용접부 보강 및 소재 등급 상향(SCGA780 → SCGA980) 검토	2주 내	☐
6	☐	**P007** 모터 하우징 브라켓	형상 최적화(토폴로지) 또는 보강판 추가. 설계팀 내부 검토	2주 내	☐
7	☐	**P012** 시트 크로스바	단면 두께 증대(2.6mm → 3.0mm) 및 CAE 재해석 요청	3주 내	☐

PLM 등록 확인

☐ 불합격 7개 부품 PLM 등록 완료
☐ 설계변경 이력 번호 부여 완료
☐ 관련 부서 공유 완료

검토 서명란

작성자: Evan-Park

검토자:

승인자:

체크리스트 2 — CAE 제출 전 설계 검토 사전 확인

다음 CAE 해석 사이클 제출 전 반드시 확인 | ☐ 미확인 ☑ 확인완료

구분	확인	확인 항목	비고
기준값	☐	판정 기준값(응력 500MPa / 안전계수 2.0) 최신 버전 확인	설계기준서 Rev. 확인 필수
기준값	☐	부품별 소재 허용 응력 기준 개별 확인	소재별 기준 상이 가능
기준값	☐	하중 조건(정하중/동하중) 적용 기준 확인	충돌/피로 하중 구분
데이터	☐	CAE 입력 데이터 원본 파일명 및 버전 기록	result_vX.X.csv 형태
데이터	☐	부품 ID와 도면 번호 매핑 일치 여부 확인	PLM 도면번호와 대조
데이터	☐	해석 담당자 및 해석 소프트웨어 버전 기록	ANSYS / ABAQUS 등
용역	☐	협력사 제출 도면에 응력/안전계수 결과값 포함 여부	미포함 시 반려
용역	☐	협력사 체크리스트 자체 검토 결과서 첨부 여부	자체 판정표 요구
용역	☐	설계 변경 이력(ECN) 반영 여부 확인	이전 불합격 조치 반영
보고	☐	불합격 부품 즉시 보고 경로 사전 확인 (팀장 → 부서장)	보고 체계 확인
보고	☐	판정결과.md / PDF 보고서 최신화 후 공유 폴더 업로드	공유 폴더 경로 확인
보고	☐	다음 CAE 재해석 일정 및 담당자 지정 완료	불합격 부품 재해석 포함

💡 **Evan-Park님 업무 팁**

설계용역 관리 시 협력사에 이 체크리스트 2를 사전 배포하면, 제출 전 자체 검토율이 높아집니다. 판정결과.md 파일을 Claude에게 붙여넣으면 불합격 부품 요약 이메일 초안도 즉시 생성 가능합니다.